



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - CCT
CURSO DE CIENCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA CIRCUITOS DIGITAIS

PROJETO 02: Guess The Number Extreme

PABLO GABRIEL

ARTHUR LEITE

RENAN GABRIEL

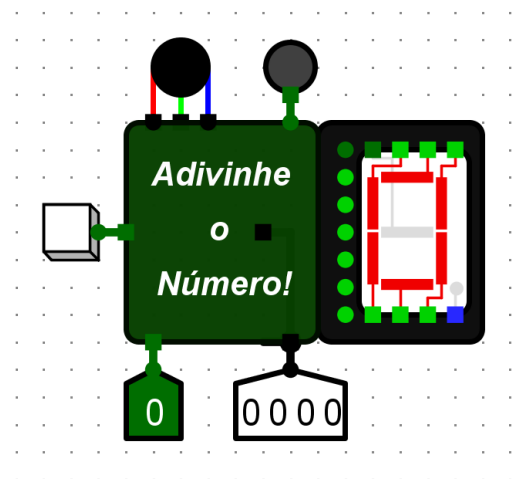
JUAZEIRO DO NORTE – CE

2026

1 VISÃO GERAL

O Guess The Number Extreme é o segundo projeto feito na disciplina de Circuitos Digitais, e uma continuação do primeiro projeto, chamado Guess The Number.

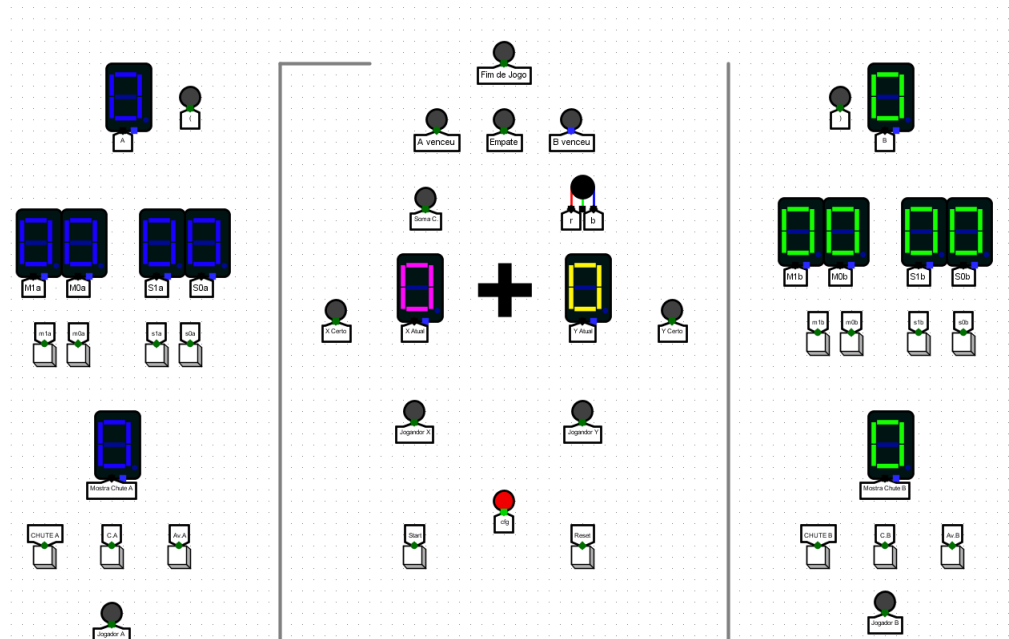
O primeiro projeto tinha em vista um jogo de apenas um jogador que se baseava na adivinhação de um número de 4 bits, sem pontuação e sem tempo limite. Entretanto, o segundo projeto visou aumentar o número de jogadores para dois, e a quantidade de números para serem adivinhados igualmente para dois, devendo a sua soma ser também um palpite. Além disso, adicionou-se um tempo limite definido pelos jogadores e também um sistema de pontuação (melhor de 15) com um vencedor ou casos de empate.



Guess The Number Original

O novo jogo funciona da seguinte maneira: dois jogadores A e B irão decidir um tempo de jogo, de no máximo uma hora, que será feita no estágio inicial do jogo, isto é, no seu modo de configuração, que, após a determinação do tempo, será encerrado ao se apertar o botão de iniciar, ou retornado em caso de se apertar o botão de reset, que reinicia o jogo. Ao se iniciar o jogo, os jogadores deverão no tempo limite, adivinhar dois números X e Y, podendo supor de uma nova forma o seu valor, por meio da exibição da soma, que vai ser considerada fria ou quente, dependendo de sua proximidade do verdadeiro resultado, gerado aleatoriamente. A cada acerto de X e de Y juntos, o jogador A ou B ganha um ponto. Quem chegar a 15 pontos primeiro ganha, e, no caso de o tempo acabar, o jogador que restar continuará jogando. O jogador que,

ao fim do tempo total, para A e B, tiver mais pontos, ganha, podendo haver casos de empate. Destarte, define-se o funcionamento padrão do Guess The Number Extreme.



Guess The Number Extreme

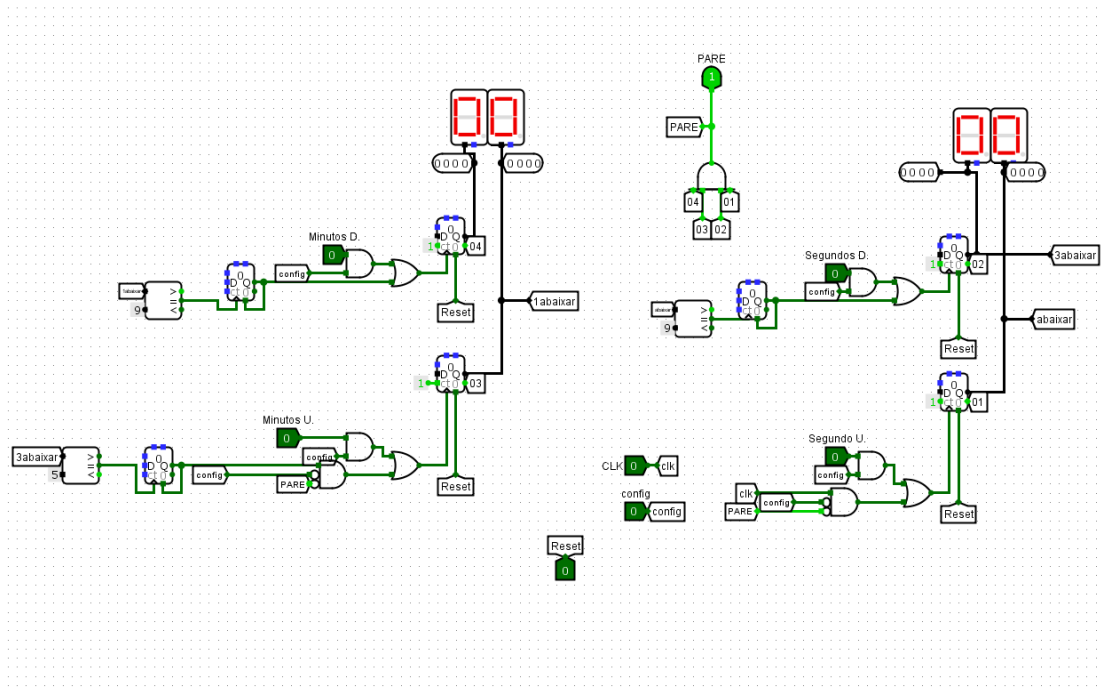
Esse segundo projeto foi feito por uma equipe de três pessoas: Arthur Leite, Pablo Gabriel e Renan Gabriel, e contará com um relatório descrevendo o funcionamento do circuito em sua integridade e a sua lógica, de cada entrada a cada saída. Logo, para isso, vamos iniciar a descrição do novo circuito geral Guess The Number Extreme, onde iremos dividi-lo em 4 seções principais, isto é, circuitos que exercem funções centrais diferentes. Em ordem, eles são: Cronômetro, GTN X Adaptado, Core e Guess The Number Extreme.

Com o uso do Cronômetro e do GTN X Adaptado, será construído o Core, que será utilizado para criar o Guess The Number Extreme, onde cada entrada e saída do Core será preenchida e redirecionada. Para começar o relatório do segundo projeto, vamos iniciar pelo primeiro circuito feito, e o que inicia o jogo, em seu estado de configuração: o Cronômetro.

2 CRONÔMETRO!!!

Prosseguindo para a primeira seção, o cronômetro servirá para impor o tempo de jogo e contá-lo, sendo o estágio de configuração parte do Core, onde a contagem do tempo será

individualizada para cada jogador. Nele, o circuito é definido de forma compacta, porém, há uma divisão em duas partes semelhantes que contabilizam os minutos e outra que contabiliza os segundos. No geral, há três entradas deslocadas no circuito do cronômetro: a entrada "clk" (clock), "config" e "reset". Devemos iniciar a sua análise pelas unidades de segundos, que é a base do cronômetro.



Cronômetro Inteiro (Dezenas e Segundos)

Para cada unidade e dezena de segundo e minuto, haverá um contador que é decrementado por meio da contagem reversa ativada no contador quando 1. Para definir o fim do tempo dos cronômetros, quando o valor zerar em cada um dos contadores, o carry, ativado ao atingir o valor mínimo, levará um sinal nos 4 contadores que, ao serem unidos e em uma porta AND de 4 entradas, passarão o sinal e ativarão a saída "PARE", que tem o sinal enviado por túnel para uma porta AND que inicia os circuitos do cronômetro. Esse sinal será utilizado posteriormente para prevenir o jogador A ou B de continuar jogando quando seu tempo for zerado.

Assim, "PARE" e "config" negadas (pois devem estar desativadas durante o funcionamento normal do clock) e "clk" entrarão em uma porta AND de três entradas e irão entregar um sinal que será o que irá iniciar a contagem do tempo definido.

"Config", uma das entradas deslocadas, iniciará o jogo estando ativada, e, por meio de uma porta AND de 2 saídas, será a condição que permitirá a configuração do tempo, ou seja, a determinação do tempo de jogo. "Config" será posteriormente melhor elaborada, ao se analisar o Core.

Após começar o jogo, ação que será detalhada no Core, e se encerrar o estado de configuração, a redução do tempo será iniciada, feita pela clock com o contador em contagem reversa.

A contagem reversa se iniciará pelas unidades de segundo, e dos fios do contador, que se conectam ao display que exibe as unidades de segundo, será puxado o túnel "abaixar". Abaixar levará o sinal do contador sob o clock para ser comparado a 9, e quando for igual, ativará um clock feito por contador de valor máximo 1, que reseta a cada pulso, decrementando uma dezena de segundo. O mesmo será feito para outros túneis de comparação, como o túnel "3abaixar". É importante mencionar que o valor máximo de segundos que foi estabelecida nos contadores são 5, para as dezenas de segundos, e 9, para as unidades de segundos.

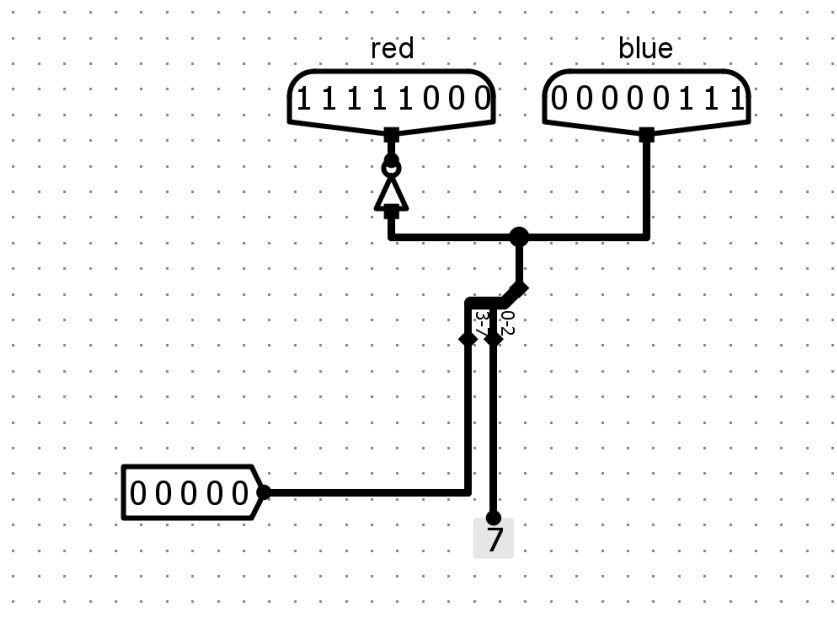
Agora iremos para os minutos. "3abaixar" irá ser puxado do contador das dezenas de segundos e seu valor será comparado ao valor 5, que quando for igual, forçará o pulso de outra clock feita por contador de valor máximo 1, que, passado sob condições de verificação ("config" e "PARE") também seguidos no circuito análogo de segundos, decrementa o valor da unidade de minuto.

Por fim, o último tunel "1abaixar" irá ser comparado a 9, e, quando igual, pelo mesmo processo de clock, irá decrementar uma dezena de minutos. Esses circuitos e suas respectivas clocks iniciam um processo de redução baseado no valor das unidades de segundos que irá reduzir consecutivamente os valores maiores. Também é importante mencionar que o valor máximo de minutos que foi estabelecida é o mesmo dos segundos, isto é, 5 e 9 para as respectivas dezenas e unidades, isto é, o tempo máximo de jogo será 59 minutos e 59 segundos, como dito anteriormente.

A última entrada deslocada reset poderá resetar o tempo, ligando-se ao reset dos 4 contadores.

3 GTN X ADAPTADO

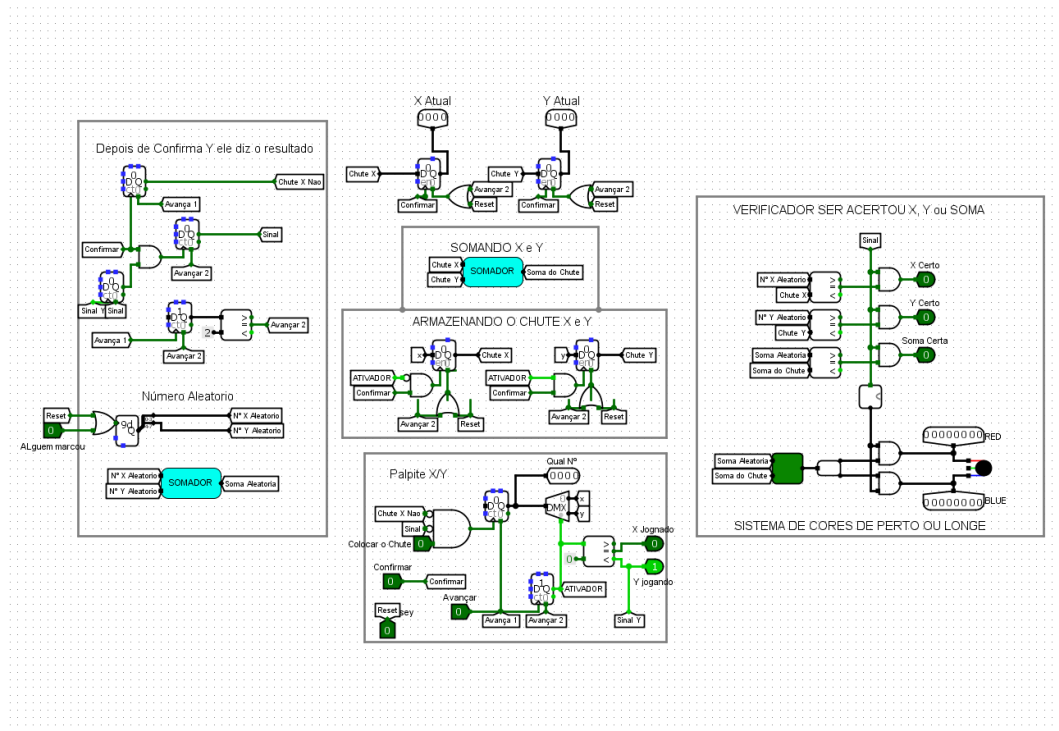
Antes de iniciar a descrição dos circuitos em si, deve-se esclarecer que houve a construção e a adaptação, por meio dos circuitos do Logisim ITA, de somadores de 5 bits, de subtratores de 5 bits, levando o "carry out", "borrow in" e borrow "out" de seus respectivos circuitos em consideração, e de extensores de 1 bit para 4 e 8 bits. Além disso, houve a criação de um circuito de cores, que distribui uma entrada de 5 bits como os 5 bits mais significativos de duas saídas de 8 bits: uma da cor azul e outra da cor vermelha, sendo os valores da cor vermelha, que indica que está mais quente, isto é, mais próxima dos valores verdadeiros, a inversão da cor azul. Isso decorre do fato de que o valor da entrada é a diferença da soma dos palpites com a soma dos valores verdadeiros, logo, quanto maior a diferença, mais forte a cor azul, ou seja, a distância do chute para o número correto, e, consequentemente, mais fraca a cor vermelha. Os 3 bits menos significativos são impostos de uma constante 7 e exibem pouca diferença no LED RGB, no qual serão conectadas as duas saídas.



Circuito de Cores

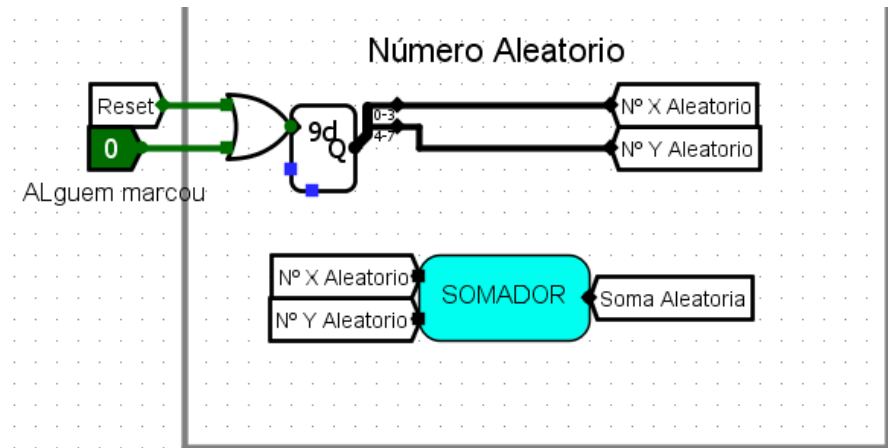
Explicado a existência dos 5 circuitos, agora será detalhado os circuitos presentes na segunda seção do projeto Guess The Number Extreme: o GTN X Adaptado. Esse circuito fará

a lógica de adivinhação, registro dos palpites de ambos os jogadores e a criação do número aleatório. Ele também faz parte do Core.



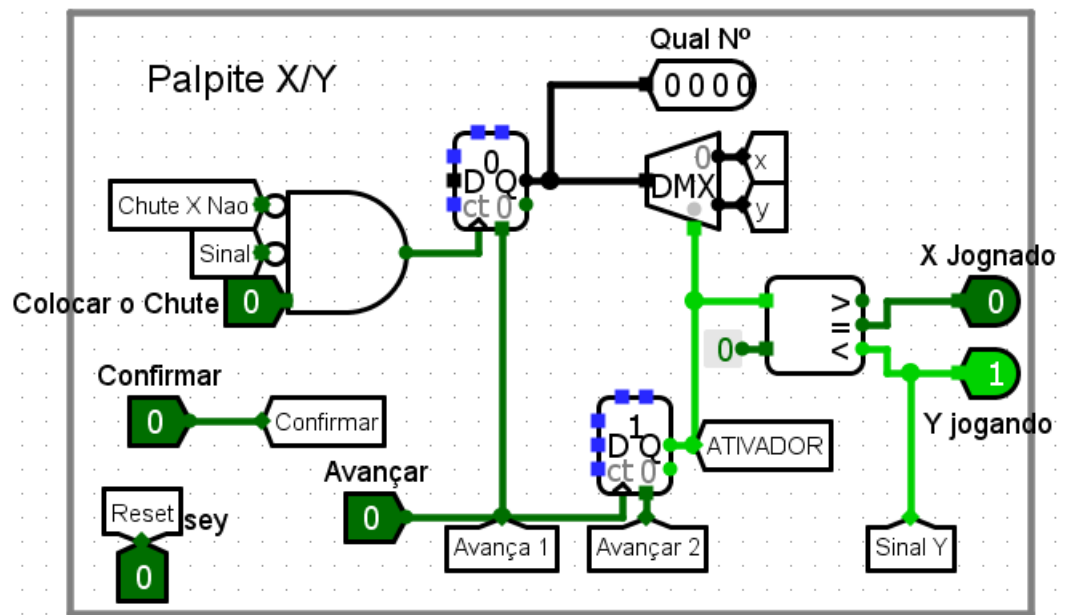
GTN X Adaptado

O circuito é dividido em 6 subseções, isto é, partes organizadas de circuitos com propósitos semelhantes, mas não iguais. Para começarmos, deveremos tratar de uma pequena parte presente em sua sexta subseção, mas que será tratada primeiro, por sua importância para a lógica do jogo em si, e que irá gerar um valor aleatório sob duas condições a serem seguidas independentemente, a de reset, ou a de marcação de ponto, que é uma entrada introduzida nessa parte. O valor aleatório terá 8 bits e será gerado em um dispositivo do próprio logism. Esse valor de 8 bits será distribuído em 2 valores de 4 bits por meio de um distribuidor e serão lançados para dois túneis "nº X aleatório" e "nº Y aleatório" respectivos. Esses túneis serão somados e criarão a soma dos valores randomizados, lançada igualmente por um túnel para ser usada na quinta subseção do circuito.



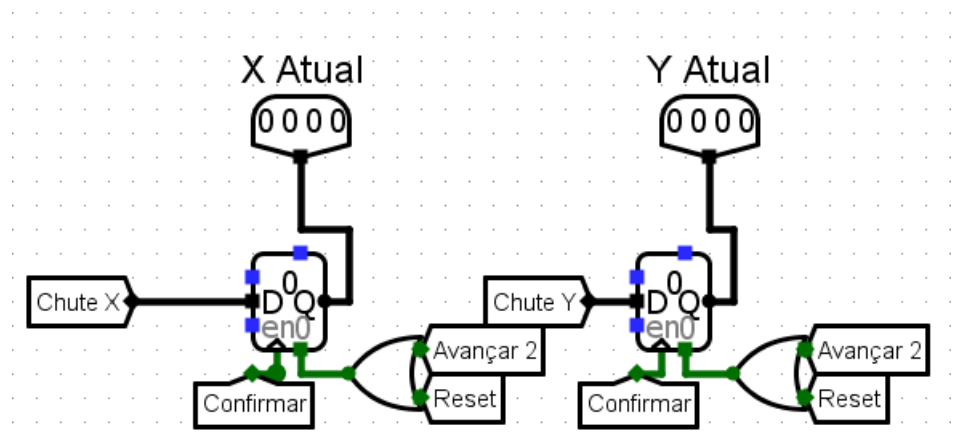
Número Aleatório

Agora, voltamos a seguir a ordem. Nesse sentido, a primeira parte trata do palpite de X e de Y, e de seu chute. Haverá 4 entradas: "chute", "confirmar", "avançar" e "reset". A primeira entrada a ser utilizada será a entrada "chute", que acrescida, fará o palpite para o valor de X. O valor de X alternará para o valor de Y utilizando de uma conexão feita por uma máquina de estado. Para compreender a máquina de estado, deve-se dar atenção ao contador da entrada avançar, que passa o palpite de X para Y e que está inicialmente no valor 0. Seu valor incrementa a cada passagem de X para Y, subindo de 0 para 1. O valor 0 será o valor de X para o demultiplexador, que lançará o valor de X para um túnel. Após isso, os valores 0 e 1 serão utilizados em um comparador de magnitude para dizer quando for X ou Y que estiver sendo chutado. Chegando a 1, é a vez de Y, que também terá seu valor enviado para um túnel próprio. Outro túnel chamado "sinaly" também será de relevância. Assim, o chute será feito por meio das ativações da entrada "chute", confirmado, e passado para Y. Apertar a entrada de "avançar" resetará os valores presentes no contador do palpite, zerando-o para que Y possa ser chutado. Por fim, os processos que se sucedem, incluindo as entradas "reset", "confirmar" e os outros túneis derivados dessa subseção serão analisados na próxima seção.



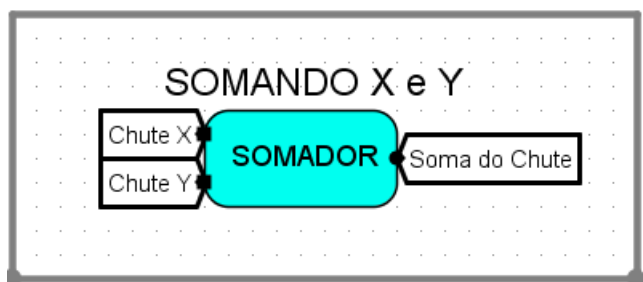
Primeira Subseção - GNT X Adaptado

Sucedendo os palpites, chegamos à segunda subseção, onde teremos que armazenar os palpites em outra parte do circuito GTN X. Com isso, teremos o uso de "confirmar" e do túnel "ativador", em uma porta AND de duas entradas. Para o armazenamento de X, o ativador está negado, visto que ele se origina da saída do contador da entrada "avançar", e ele ainda é 0 quando X está sendo determinado. O valor, passado pela entrada "Data" de um registrador será guardado após o recebimento do pulso do sinal do confirmar e do ativador negado e será enviado para o túnel chute X. O mesmo será feito para Y, porém "ativador" não estará negado. Os túneis "reset" e "avançar2" serão conectados numa porta OR para determinar que em qualquer caso de sua validação, o resultado armazenado nos registradores seja zerado, isto será usado para passar de um jogador para o outro, o que será detalhado posteriormente.



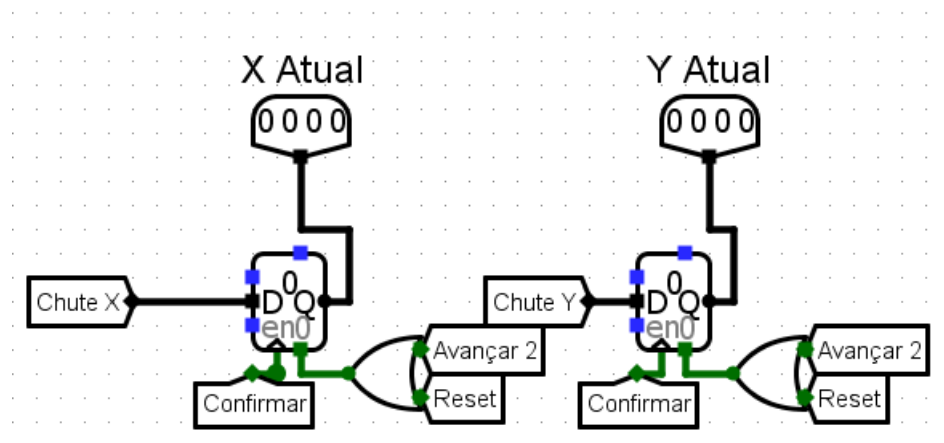
Segunda Subseção - GNT X Adaptado

A terceira subseção é curta e utiliza dos túneis chutes x e y, lançados no armazenamento dos palpites, no somador de 5 bits feito, como mencionado, resultando em um valor soma que será utilizado para comparar o palpite e o valor definitivo e que é enviado por túnel.



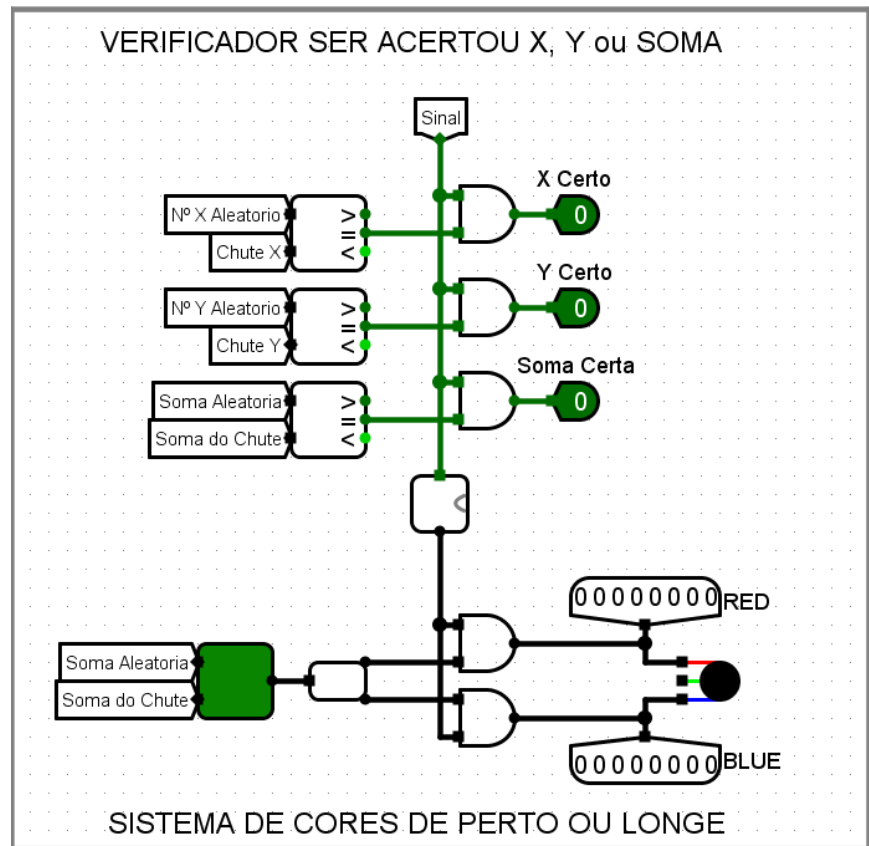
Terceira Subseção - GNT X Adaptado

Acima do circuito de soma, a quarta subseção trata do uso da entrada "confirmar" para expor os palpites de X e de Y. Essa entrada, sob a confirmação, lança um pulso de clock que registra, por meio de um registrador ligado ao valor do chute X e Y, os valores do chute de X e de Y em uma saída chamada "X Atual" e "Y Atual", que serão utilizados no Guess The Number Extreme para expor os números chutados em um display.



Quarta Subseção - GNT X Adaptado

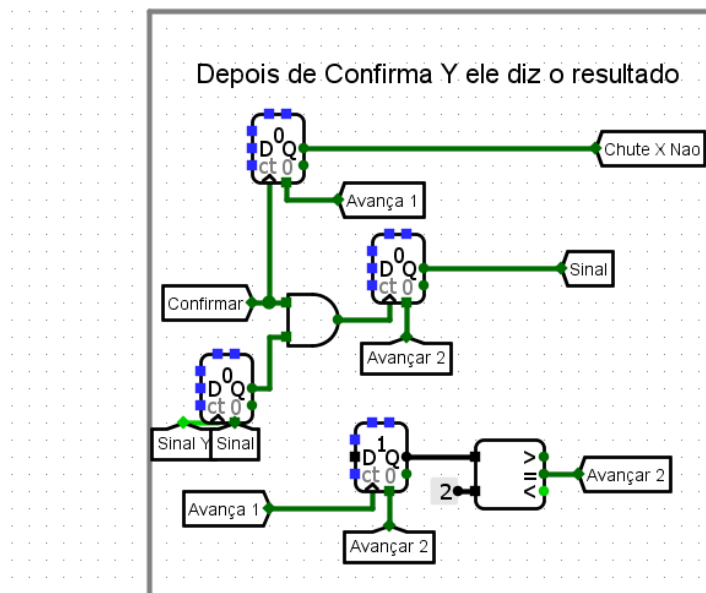
Agora, na quinta subseção, iremos confirmar se os palpites de X e de Y, e de sua soma, batem com os valores X e Y e soma gerados aleatoriamente, detalhados no começo do circuito. Serão utilizados 3 comparadores de magnitude, um para o valor de X, outro para o valor de Y e mais um para o valor da soma. Os 3 resultados serão levados para uma porta AND, que está ligada também a um túnel chamado "sinal", detalhado na próxima subseção. Sinal será levado para um extensor de 1 bit para 8 bits (o circuito quadrado branco). A saída das portas AND irão acender o LED para cada valor que esteja correto. Na parte de baixo dessa subseção, será feita a subtração do valor da soma do chute, realizada na terceira subseção, e do valor da soma aleatória, detalhada no começo do circuito. O valor resultante da subtração feita no subtrator de 5 bits (o circuito de cor verde na figura) criado passa pelo circuito de cores (o circuito branco levemente achatado) de autoria e é liberado em duas saídas de 8 bits, a da cor vermelha e a da cor azul, que serão levadas à 2 saídas sob habilitação do túnel sinal, e seguindo o funcionamento do circuito de cores explicado anteriormente. As duas saídas permanecerão quando o GTN X Adaptado for rearranjado no Core.



Quinta Subseção - GNT X Adaptado

Para encerrar o circuito GTN X Adaptado, apresenta-se a sexta subseção, que trata dos túneis criados na primeira subseção: "avançar1", "avançar2", "confirmar" e "sinaly". Outros túneis relevantes e mencionados aparecerão, como o de "sinal". O circuito da subseção em si irá utilizar dos sinais gerados ao se apertar a entrada "avançar", dividido nos dois túneis mencionados de mesmo nome. Nesse circuito, "avançar1" irá contabilizar em um contador a quantidade de vezes que a entrada "avançar" foi apertada, e, ao ser igual a 2, seu valor máximo, irá retornar um valor para o túnel "avançar2", que irá resetar o contador utilizado. Agora "sinaly" poderá ser usado. Sendo "sinaly" um valor verdadeiro emitido quando Y está sendo chutado, ele irá enviar um pulso de clock e irá incrementar um valor a um contador, que, sob valor também verdadeiro para a entrada confirmar, irá adicionar mais um valor à outro contador, que será o valor de "sinal", já mencionado no circuito de cores. Isso dirá que, após o chute de Y ser confirmado, poderão ser calculado os resultados do palpite e "sinal" irá permitir o lançamento das cores para que o jogador verifique a sua proximidade do resultado verdadeiro. "Sinal" irá resetar o contador de "sinaly" e o processo deverá se repetir para o próximo jogador. "Avançar2" também irá resetar o contador de "sinal", com o mesmo propósito de limpar o cenário para o próximo jogador. Paralelamente, "sinal" tem outra função separada do circuito de cores,

semelhante à função do túnel "Chute X Não". Nesse caso, a entrada "confirmar" também incrementa um valor para um contador que envia uma saída para esse túnel chamado "Chute X Não", que funcionará para bloquear uma possível tentativa de alterar o valor de x no caso de o valor já ter sido confirmado. O mesmo será feito para Y usando o túnel "sinal". Isso pode ser observado retornando à primeira subseção, onde a entrada que incrementa o valor do chute está sob uma porta AND de três entradas que incluem os dois túneis, e que só retorna um valor verdadeiro quando "Chute X Não" e "Sinal" são falsos, por isso, as suas duas entradas são negadas. Quando se avança uma vez, o contador do chute impróprio de X será zerado e quando se avança duas vezes, o contador do chute impróprio de Y será também zerado. Isso acontece pois os contadores e seus respectivos túneis conectados em suas saídas já cumpriram seu papel e precisam ser zerados para que funcionem para o próximo jogador.

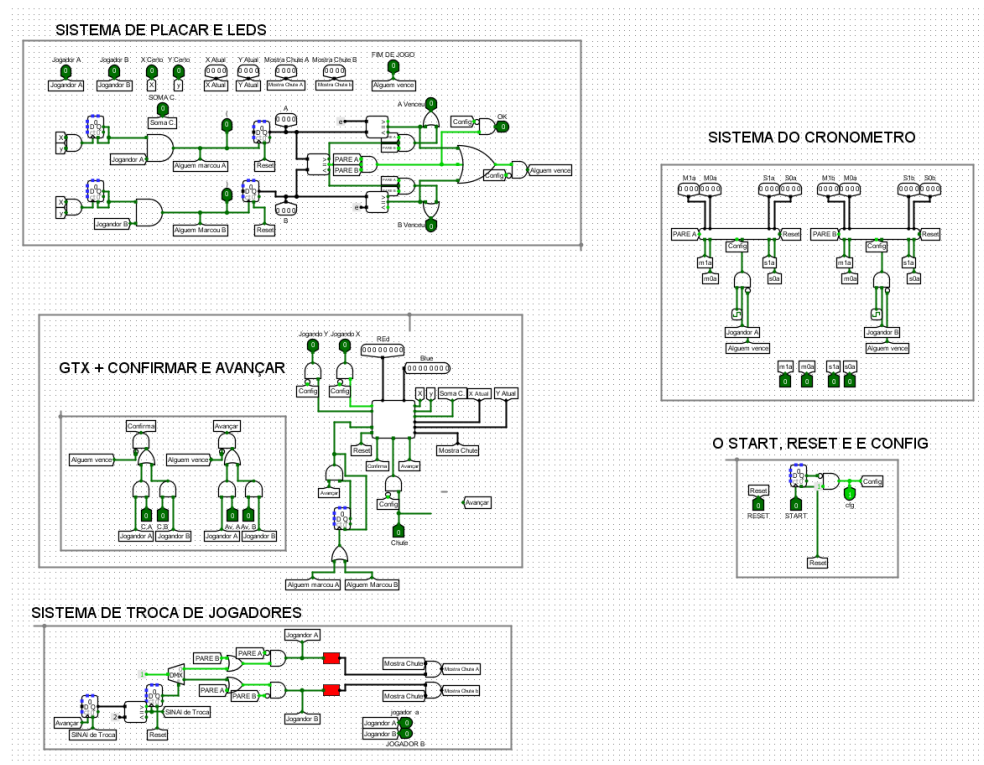


Sexta Subseção - GNT X Adaptado

Levando isso em consideração, encerra-se assim o circuito GTN X Adaptado e suas seis subseções. Os túneis criados e usados nesse circuito, junto à túneis do cronômetro serão utilizados na próxima seção, o Core, que agora tratará da pontuação do jogo.

4 CORE

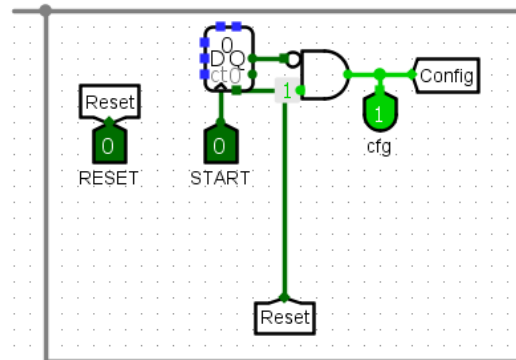
Agora iremos para a terceira seção geral do circuito Guess The Number Extreme, o Core, que unirá os dois circuitos prévios criados e que irá elaborar o sistema de pontuação e placar.



Core

A primeira e mais simples subseção a ser detalhada envolve as entradas "reset" e "start" e a saída "cfg" (configuração), que serão essenciais no cronômetro, como visto anteriormente. Ela servirá para iniciar o jogo e alternar entre o estado de configuração. Nesse circuito, "start" será conectado a clock de um contador de valor máximo 1, que está conectado a uma porta AND de duas entradas, uma ligada a uma constante 1, e outra negada que se liga à saída do contador de "start". A saída da porta AND é o sinal de "config", que, será verdadeiro quando "start" for falso, e falso quando "start" for verdadeiro. Isso decorre da saída negada do contador mencionado, visto que o estado de configuração deve ser desativado ao se dar início ("start") ao jogo. Assim, o túnel de "config" é enviado para o circuito do cronômetro já detalhado. "Reset" irá reiniciar o contador de start, recomeçando o jogo no estado inicial de configuração.

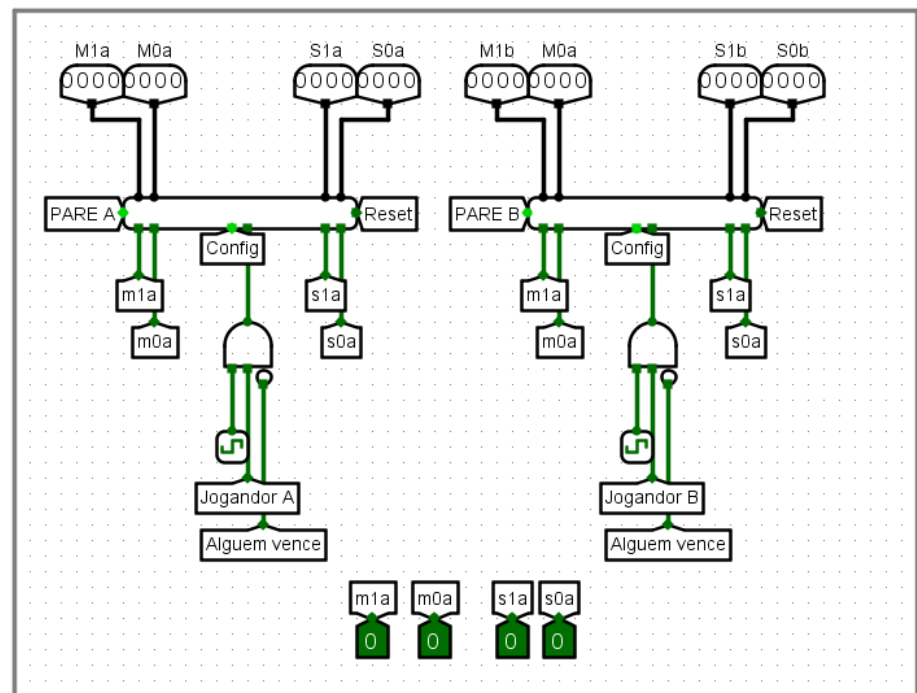
O START, RESET E E CONFIG



Primeira Subseção - Core

A segunda subseção trata do cronômetro de cada jogador, utilizando do circuito Cronômetro previamente elaborado para dividi-lo e individualizá-lo para cada jogador. Haverá 4 entradas conectadas aos seus respectivos túneis m1a, m0a, s1a e s0a que irão servir para selecionar o tempo de jogo, e que se ligarão aos circuitos. Como são jogadores, serão postos 2 circuitos de cronômetros, um para cada. O pulso da clock que irá reduzir o tempo será passada por uma porta AND. Essa porta AND previne que o tempo continue a decrescer quando um vencedor é declarado, e irá funcionar sob o sinal verdadeiro de que seu respectivo jogador está jogando e do pulso da clock. O sinal verdadeiro ao ser passado pela saída fará o processo de redução e o cronômetro irá passar a funcionar. Paralelamente, o túnel "config" detalhado na subseção anterior irá entrar no cronômetro e será utilizado nas 4 portas AND de unidades e dezenas descritas anteriormente, que selecionam o tempo de jogo. À direita, "Pare A" e "Pare B" irão ser passados por túneis, sendo eles sinais vindos do túnel "PARE" descrito anteriormente, que é verdadeiro quanto todos os contadores são iguais a 0, ou seja, quando o tempo acaba. Isso irá determinar quando o tempo do jogador A e do jogador B acabarem, e esses túneis serão utilizados em breve. À direita há o túnel de reset, que irá resetar o cronômetro quando apertado no jogo, e, por fim, há 4 saídas para o cronômetro de cada jogador A e B, que irão expor o tempo de jogo no Guess The Number Extreme.

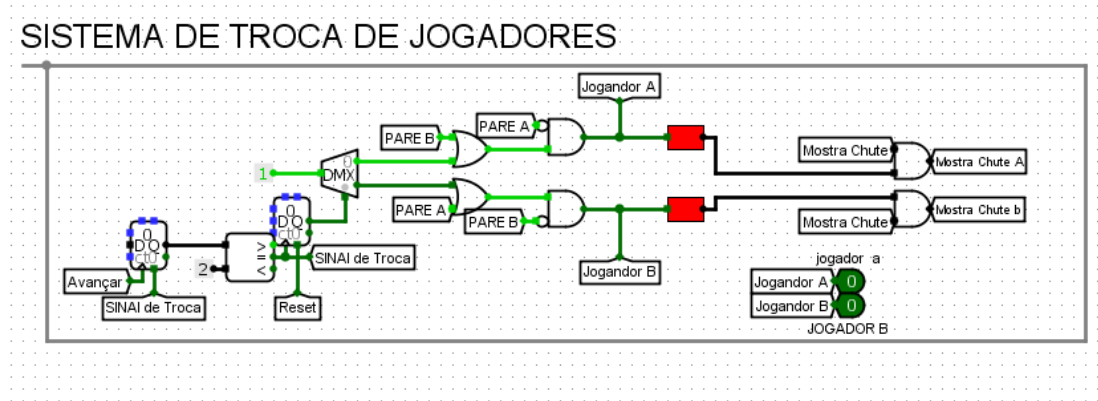
SISTEMA DO CRONOMETRO



Segunda Subseção - Core

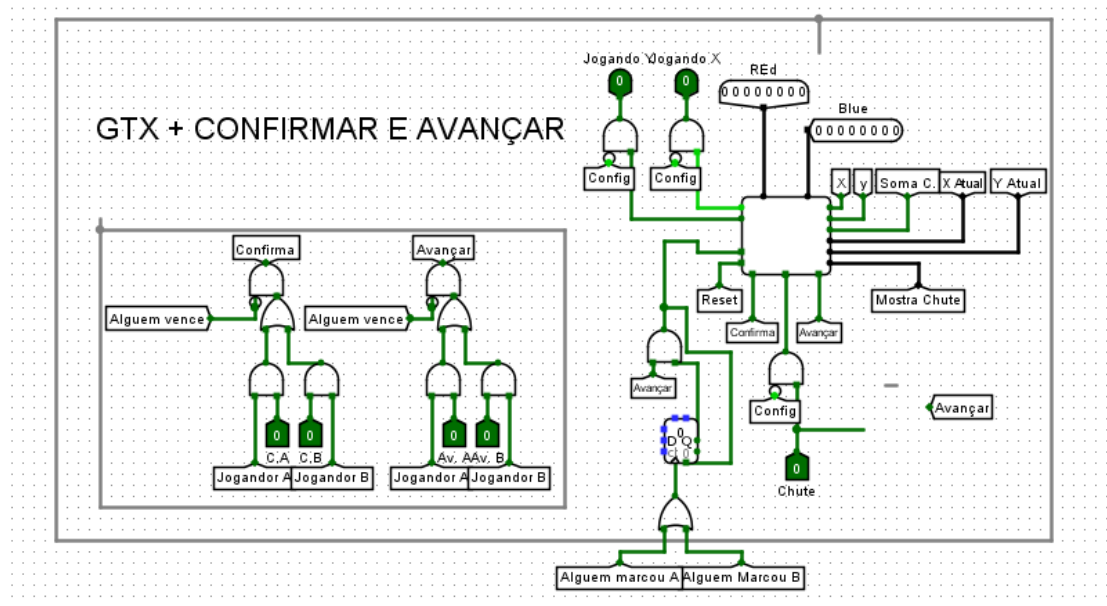
A terceira subseção funcionará para a troca de jogadores. O botão "avançar" será utilizado por meio de um túnel, e irá incrementar um valor à um contador, que, quando igual à 2, irá passar um valor verdadeiro ao túnel "sinal de troca". "sinal de troca" irá resetar o contador de avançar. Esse mesmo valor verdadeiro irá adicionar um valor a um contador de valor máximo 1, e que é usado como parâmetro para um demultiplexador de entrada constante 1. O demultiplexador funcionará como máquina de estado e irá decidir se o jogador A ou o jogador B que joga. Se o valor for 0, o valor inicial, A jogará, e se for 1, B jogará. Sendo 0 sempre o valor o inicial, A sempre começara o jogo. Após isso, seguem-se por uma porta OR e uma porta AND, que possuirá "Pare A" e "Pare B" negados, de modo inverso à porta OR. A porta OR força, em caso do cronômetro de um dos jogadores zerar, o jogador restante a jogar. E a porta AND irá forçar o jogador que teve o tempo encerrado a parar de jogar. Ambos os processos funcionam em conjunto. O sinal resultante de A e B se conectam à "Jogando A" e "Jogando B" e são enviados por esse túnel para serem usados posteriormente. Esse sinal resultante será agora estendido e irá se conectar numa porta AND de duas entradas, que irá permitir, sob o valor do túnel "mostra chute", que carregará o valor do palpite feito no GTN X Adaptado que será

utilizado no CORE, a liberação dos palpites de A e B, que serão enviados e expostos posteriormente no circuito Guess The Number, através do sistema de placar a ser visto. Por fim, "Jogando A" e "Jogando B" serão enviados como saídas para o circuito do jogo Guess The Number Extreme, onde serão acesos como LED.



Terceira Subseção - Core

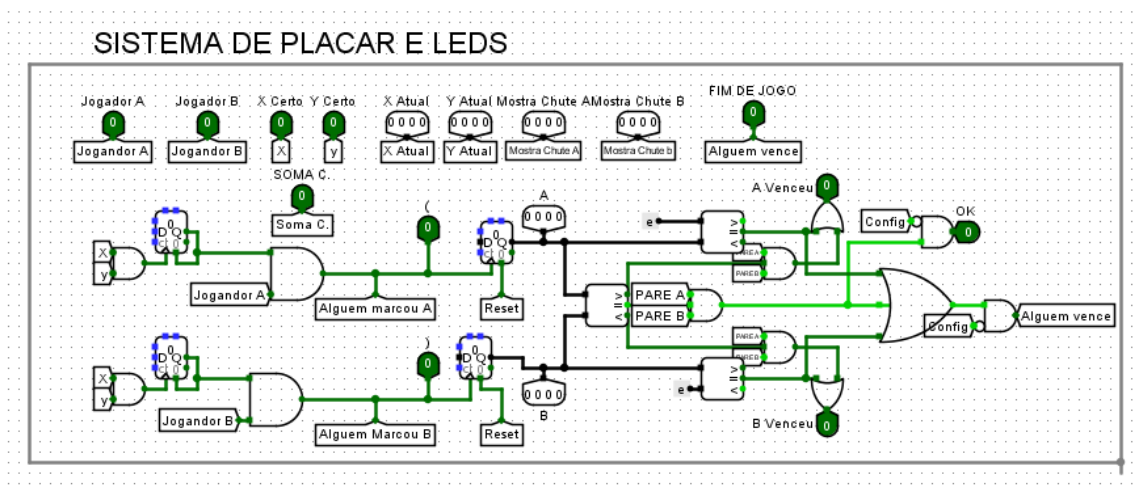
A quarta subseção trata novamente do botão de "confirmar" e de "avançar", além de ajustar o circuito GTN X Adaptado analisado anteriormente. O que será feito nos botões mencionados é distribuir o valor para os jogadores A e B utilizando novas entradas individualizadas "C.A" e "C.B" (para confirmar) e "Av A" e "Av B" (para avançar), cada uma conectada à uma porta AND de duas entradas junto à "Jogando A" e "Jogando B", com esse propósito. O valor retornado dessas 4 portas AND de A e B será passado para as entradas de 2 portas OR de duas entradas, uma porta para A e outra porta para B, e o seu valor será passado diretamente para a entrada outra porta AND de duas entradas, que só irá passar um valor verdadeiro caso o túnel "Alguém vence" seja falso, isto é, só será possível confirmar ou avançar para A e B caso não exista nenhum vencedor ainda.



Quarta Subseção - Core

Nesse sentido, para melhor tratar do resto da quarta subseção, que utiliza do GTN X Adaptado, devemos passar primeiro para a quinta subseção, que é o sistema de placar e de LEDs. Tal nome se justifica por utilizar de túneis e saídas antigas, utilizadas anteriormente na primeira e na segunda seção do projeto, para acender LEDs (ligando túneis às saídas que serão conectadas à um LED no Guess The Number Extreme), exibindo valores em displays (ligando igualmente esses túneis às saídas que serão conectadas em displays no Guess The Number Extreme) e ligar novos túneis. Assim, cria-se a saída para o LED do jogador A e jogador B, utilizando do valor de "Jogando A" e "Jogando B", também se expõe o palpite de X e Y atuais, o chute de A e de B, e acende-se o LED da soma certa, sendo tudo isso exposto na quarta e última seção do projeto, o Guess The Number Extreme, que será descrita em breve. Agora, vamos para a parte do circuito de placar em si. Ele será repartido em dois caminhos, que iniciam sob valores X e Y, isto é, os valores corretos adquiridos do GTN X Adaptado, que será analisado novamente em breve quando voltarmos à quarta subseção. Uma porta AND conecta os dois valores e, estando ambos corretos (e sua soma, consequentemente), o valor é adicionado a um contador de valor máximo 1, que sob outra porta AND que determina se quem está jogando é A ou B, por meio do conhecido túnel "Jogando A" e "Jogando B", determina uma saída de alerta no Guess The Number Extreme quando um ponto é feito, e adiciona um ponto de no máximo 15 ao contador de pontos. Um túnel que determina que A e B marcaram um ponto é obtido desse sinal da segunda porta AND. Da saída dos contadores de ponto, há uma saída A e B para mostrar o número de pontos de cada jogador no circuito do jogo, e agora o valor do contador

será comparado utilizando de três comparadores de magnitude, um para o valor de A, outro para o valor de B e mais um para o valor dos dois. Para os dois primeiros casos, se um dos jogadores chegarem a 15 pontos, com a constante hexadecimal "f" sendo comparada, o valor passado pela saída da igualdade será passado por uma porta OR que dirá que o jogador A ou B que chegou à tal pontuação venceu. No último caso, caso o tempo acabe para ambos os jogadores, o comparador de magnitude dirá que aquele com mais pontos vence, passando pela mesma porta OR do caso anterior. Caso ambos os jogadores façam a mesma quantidade de pontos, sob o fim do tempo, o jogo dará empate. O túnel "config" será usado em ambos os casos de vitória e empate para reforçar a segurança de que o jogo não seja jogado no modo de configuração. Por fim, para todos os casos de vitórias, o túnel "Alguém Vence" será verdadeiro, e este será usado em outras seções e subseções do Guess The Number Extreme, como já visto anteriormente. Isso encerra a quinta subseção, e agora poderemos retornar à quarta subseção.



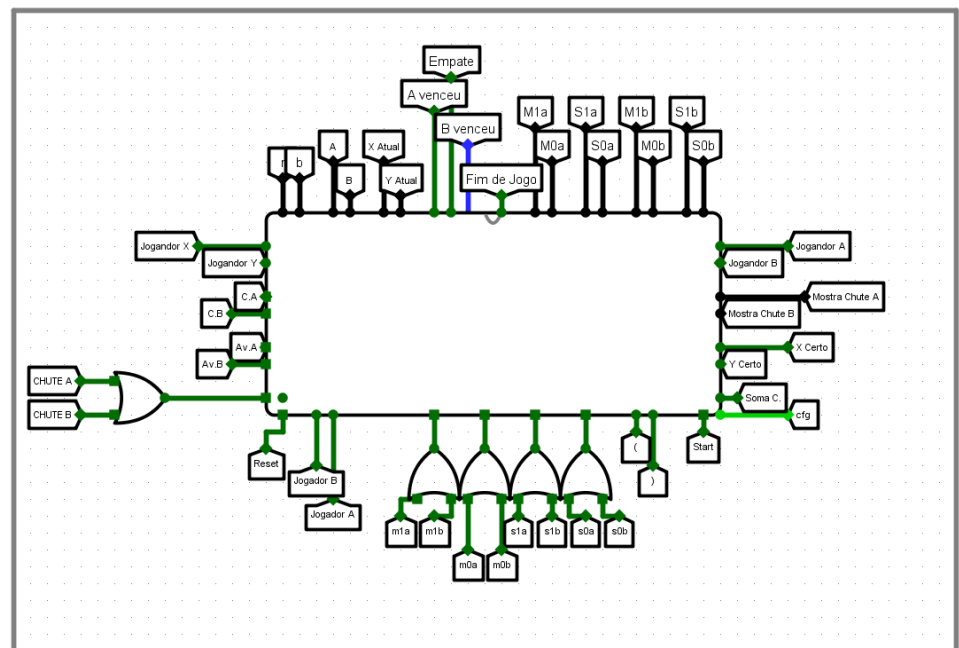
Quinta Subseção - Core

Sob essas condições, pode-se analisar melhor a reorganização do GTN X Adaptado. Na quarta subseção, as entradas do circuito GTN X são preenchidas e suas saídas são redirecionadas. Para as entradas, no caso do jogador A ou B marcar, ao se passar por uma porta OR, um contador de valor máximo um pulsa o seu clock que, sob o comando de avançar em uma porta AND, reseta o seu valor e preenche a entrada "Alguém Marcou" no circuito que gera um novo valor aleatório sob a condição de alguém ter acertado os palpites, ou se reset for apertado, como relatado na seção anterior. O túnel de "reset" e de "avançar", na primeira subseção, também é posto como entrada. E a entrada de "chute" é feita junto com uma porta AND que bloqueia ou libera o sinal em caso de o modo de configuração estar ligado. Para as

saídas, conectam-se o valor correto de X e de Y ao túnel utilizado no começo da quinta subseção, para o placar, e a soma correta, o X atual e o Y atual, o chute feito, o "Jogando Y" e o "Jogando X" são lançados por túneis para a parte dos LEDs e dos displays da quinta subseção. Para encerrar, direciona-se diretamente, sem o uso de túneis, as duas últimas saídas do GTN X Adaptado como as duas saídas de cores de 8 bits, que será exposto na seção final do jogo.

5 GUESS THE NUMBER EXTREME

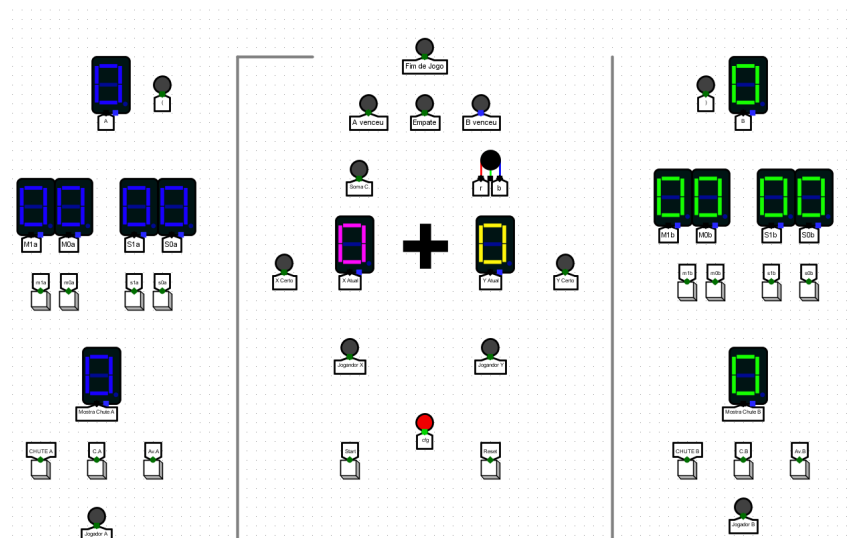
Para encerrar, define-se facilmente o último circuito, que tem o nome do jogo. Nessa seção, o core, como junção do cronômetro e do GTN X Adaptado, recebe valores de entrada redirecionados por túneis em cada botão do jogo. As entradas preenchidas são o "Start", que inicia o jogo e encerra o modo de configuração, o "Reset", que reinicia o jogo, o "Chute A" e "Chute B", que seleciona o valor do palpite, o "C.A" e "C.B", que confirma o palpite, o "Av. A" e "Av. B", que avança de X para Y e do jogador A para o jogador B, "m1a" e "m0a", que determina as dezenas e as unidades de minutos, respectivamente, e, por fim, "s1a" e "s0a", que determina as dezenas e as unidades de segundos, respectivamente. Ao serem determinadas pelos botões, as saídas, vistas quase em sua integridade no sistema de placar do core, serão exibidas por LEDs ou displays, também redirecionadas por túneis. É o caso do valor do cronômetro, do chute atual, do chute de x e de y, da vez do jogador A e do jogador B, da vez de X e de Y, de quando X está correto, de quando Y está correto e de quando a soma está correta, de quando A e de quando B fazem um ponto, de A vencer, de B vencer ou de ambos empatarem, do jogo se encerrar ou, por último, de estar em modo de configuração. É importante mencionar que em caso de entradas individuais para o jogador A e para o jogador B, são usadas portas OR que garantem a passagem individual, para que ambos sejam contabilizados no momento correto. Isso ocorre para o tempo de seus cronômetros e para o chute de A e de B.



Circuito Core no Guess The Number Extreme

Encerrando, então, o Core, decora-se o seu circuito fielmente de acordo com o projeto, com o mesmo posicionamento de LEDs e de displays, e igualmente separado em 3 partes, uma para o jogador A, uma para o jogador B e uma para o jogo, assim definindo o layout do Guess The Number Extreme e o seu funcionamento.

O core está funcional, e o jogo está completo. O segundo projeto do Guess The Number Extreme está concluído.



*Guess The Number Extreme **Completo!***